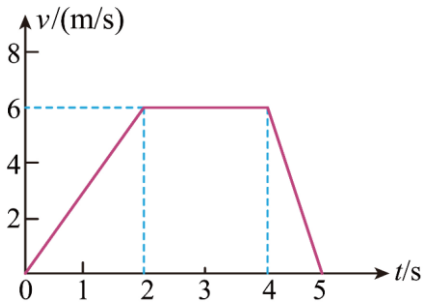
2025 北京五十中高一 10 月月考

物　　理

一、单选题

1. 某质点沿直线运动的 v–t 图像如图所示，由图像可知（　　）



A. 前 2 秒物体做匀速直线运动

B. 前 5 秒物体的位移为 30m

C. 第 5 秒时物体的加速度为−6m/s^2

D. 5 秒末物体返回出发点

2. 如图所示，一小车从 A 点由静止开始做匀加速直线运动，若到达 B 点时速度为 v，到达 C 点时速度为 $2v$，则 $x_{AB}:x_{BC}$ 等于（　　）



A. 1∶1　　B. 1∶2　　C. 1∶3　　D. 1∶4

3. 中国女子冰壶队在冰壶世锦赛上战胜诸多劲旅夺冠，已成长为冰壶领域的新生力军。在某次比赛中，冰壶被投出后，如果做匀减速直线运动 用时 20s 停止，最后 1s 内的位移大小为 0.2m，则下列说法正确的是（　　）

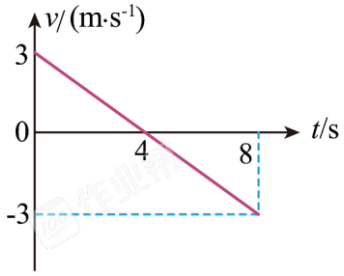
A. 冰壶的加速度大小是 0.4m/s^2

B. 冰壶的加速度大小是 0.3m/s^2

C. 冰壶第 1s 内的位移大小是 4m

D. 冰壶的初速度大小是 6m/s

4. 已知某物体做直线运动，其 $v-t$ 图像如图所示，以下说法正确的是（　　）



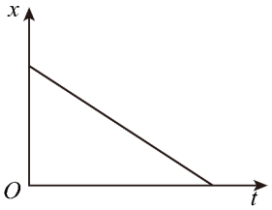
A. 前 8s 内位移为 0

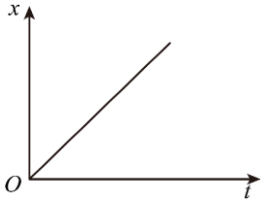
B. 前 8s 内位移为 12m

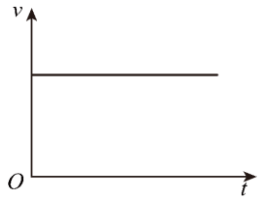
C. 前 4s 的位移为 12m

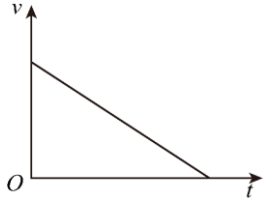
D. 0~4s 内加速度方向与 4s~8s 内加速度方向相反

5. 汽车在制动过程中可视为匀变速运动，位移 x 与时间 t 、速度 v 与时间 t 的关系图像如图所示，其中正确的是（　　）

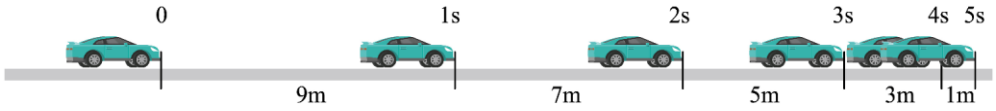
A. 

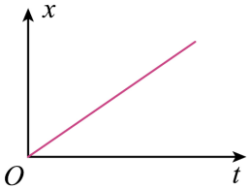
B. 

C. 

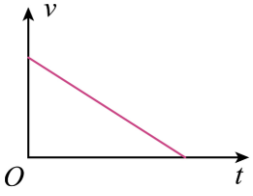
D. 

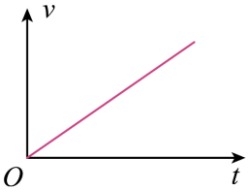
6. 下图是汽车从制动到停止的示意图，汽车从开始制动到停止共用了 5s。这段时间内，汽车每 1s 前进的距离分别是 9m、7m、5m、3m 和 1m。图所示的四个图像中，表示汽车运动的 x-t 图和 v-t 图可能正确的是（　　）



A. 

B. 

C. 

D. 

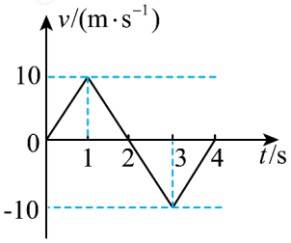
7. 2019 年 9 月 23 日 5 时 10 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭配套远征一号上面级，以“一箭双星”方式，成功发射由中国航天科技集团五院主抓研制的第 47、48 颗北斗导航卫星，如图所示，若发射过程中某段时间内火箭速度的变化规律为 $v=(2t+4)\,\mathrm{m/s}$，由此可知这段时间内（　　）



A. 火箭的初速度为$2\mathrm{m/s}$　　B. 火箭的加速度为$4\mathrm{m/s^2}$

C. 在3s末，火箭的瞬时速度为$10\mathrm{m/s}$　　D. 火箭做匀减速直线运动

8. 利用速度传感器与计算机结合，可以自动做出物体的速度 v 随时间 t 的变化图像。若某次实验中获得的 $v-t$ 图像如图所示，由此可以推断该物体在（　　）



A. $t=2\mathrm{s}$ 时速度的方向发生了变化

B. $t=2\mathrm{s}$ 时加速度的方向发生了变化

C. $t=1\mathrm{s}$ 时的速率大于 $t=3\mathrm{s}$ 时的速率

D. $0\sim4\mathrm{s}$ 内的位移为 $20\mathrm{m}$

9. 一辆无人送货车正在做匀加速直线运动。某时刻起开始计时，在第一个 4 s 内位移为 9.6 m，第二个 4 s 内位移为 16 m，下面说法正确的是（　　）

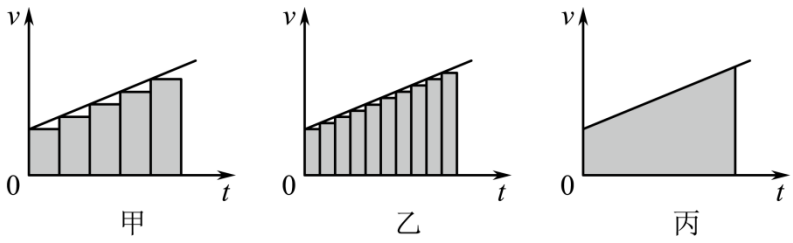
A. 计时时刻送货车的速度为 0

B. 送货车的加速度大小为 1.6 m/s²

C. 送货车在第 1 个 4 s 末的速度大小为 3.2 m/s

D. 送货车在第 2 个 4 s 内的平均速度大小为 3.6 m/s

10. 图中甲、乙、丙是中学物理课本必修 1 中推导匀变速直线运动的位移公式所用的速度图像，下列说法正确的是（　　）



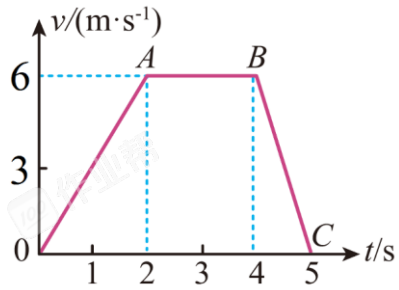
A. 这种用面积表示位移的方法只适用于匀变速直线运动

B. 甲图用矩形面积的和表示位移大小比丙图用梯形面积表示位移大小更接近真实值

C. 若丙图中纵坐标表示运动的加速度，则梯形面积表示加速度的变化量

D. 推导中把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加，这里采用了微元法

11. 一个质点做变速直线运动的 v-t 图像如图所示，下列说法中正确的是（　　）



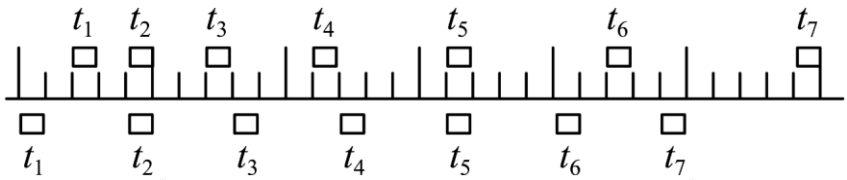
A. 在 AB 段时物体处于静止状态

B. 前 2s 内的运动方向与第 5s 内的运动方向相反

C. BC 段的加速度方向与速度方向相反

D. 第 2s 内的加速度为 $6m/s^2$

12. 两木块自左向右运动，现用高速摄影机在同一底片上多次曝光，记录下每次曝光时木块的位置，如图所示，连续两次曝光的时间间隔是相等的。由图可知（　　）



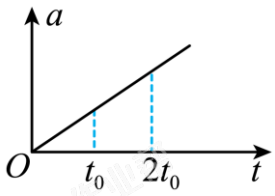
A. 在时刻 t_2 以及时刻 t_3 两木块速度相同

B. 在时刻 t_3 两木块速度相同

C. 在时刻 t_3 和时刻 t_4 之间某瞬时两木块速度相同

D. 在时刻 t_4 和时刻 t_5 之间某瞬时两木块速度相同

13. 比值法定义新物理量是物理学常用的一种方法。运载工具在加速时会使乘客产生不适感，不适感的程度与加速度的变化快慢有关，工程师用“急动度”来描述舒适程度，急动度 J 的定义式为 $J=\dfrac{\Delta a}{\Delta t}$。一运载工具的加速度随时间的变化如图中直线所示，下列说法正确的是（　　）



A. 运载工具作匀加速直线运动

B. $t=t_0$ 时刻的急动度小于 $t=2t_0$ 时刻的急动度

C. 急动度是用来描述速度变化快慢的物理量

D. 运载工具在$0\sim t_0$时间的速度变化量比$t_0\sim 2t_0$时间的速度变化量小

14. 现在的物理学中加速度的定义式为$a=\frac{v_t-v_0}{t}$，而历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”（现称“另类匀变速直线运动”），“另类加速度”的定义式为$A=\frac{v_s-v_0}{s}$，其中v_0、v_s分别表示某段位移s内的初速度和末速度。$A>0$表示物体在做加速运动，$A<0$表示物体在做减速运动。则下列说法正确的（　　）

A. 若A不变，则a也不变

B. 若$A>0$且保持不变，则a逐渐变大

C. 若A不变，则物体在位移中点处的速度比$\frac{v_0+v_s}{2}$大

D. 若$A>0$且保持不变，则物体在中间时刻的速度比$\frac{v_0+v_s}{2}$大

15. 一个做匀变速直线运动的质点，初速度为1m/s，第8s内的位移比第5内的位移多6m，则关于该质点的运动下列说法正确的是（　　）

A. 该质点的加速度为1m/s^2　　B. 该质点8s内的位移大小是64m

C. 第四个3s内的位移为66m　　D. 第三个2s内的平均速度为10m/s

16. 一辆做匀减速直线运动的汽车，依次经过a、b、c三点。已知汽车在ab间与bc间的运动时间均为1s，ab段的平均速度是10m/s，bc段的平均速度是5m/s，则汽车做匀减速运动的加速度大小为（　　）

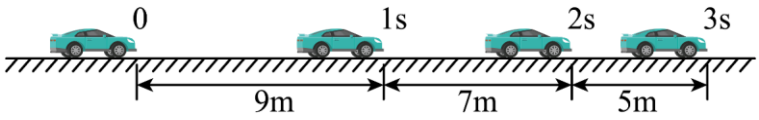
A. $2.5\text{m}/\text{s}^2$　　B. $5\text{m}/\text{s}^2$　　C. $7.5\text{m}/\text{s}^2$　　D. $10\text{m}/\text{s}^2$

17. 一物体做匀加速直线运动，第2s内的位移为12m，第3s内的位移为18m，正确的是（　　）

A. 这两秒内的平均速度为6m/s　　B. 第3s初的瞬时速度为6m/s

C. 物体运动的初速度为6m/s　　D. 物体运动的加速度为6m/s^2

18. 一辆汽车行驶在平直公路上，从$t=0$时开始制动，汽车在第1s、第2s、第3s前进的距离分别是9m、7m、5m，如图所示。某同学根据题目所提供的信息，猜想汽车在制动后做匀减速直线运动。如果他的猜想是正确的，可进一步推断，汽车由开始制动到静止，运动的距离为（　　）



A. 27m　　B. 23m　　C. 21m　　D. 25m

19. 几个水球可以挡住子弹？《国家地理频道》2019年节目中实验证实：四个水球就足够！四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列，子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动。恰好能穿出第四个水球，则可以判定（　　）



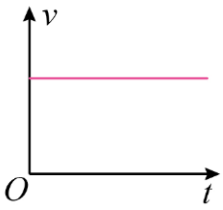
A. 子弹在穿过每个水球前的速度比为 4∶3∶2∶1

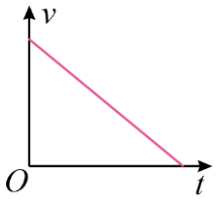
B. 子弹穿过每个水球的时间比为 1∶2∶3∶4

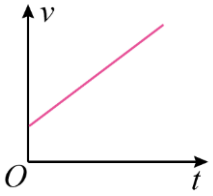
C. 子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等

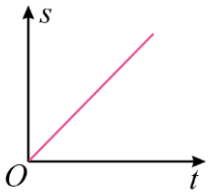
D. 子弹在每个水球中平均速度相同

20. 在如图给出的图像中，表示物体做匀加速直线运动的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

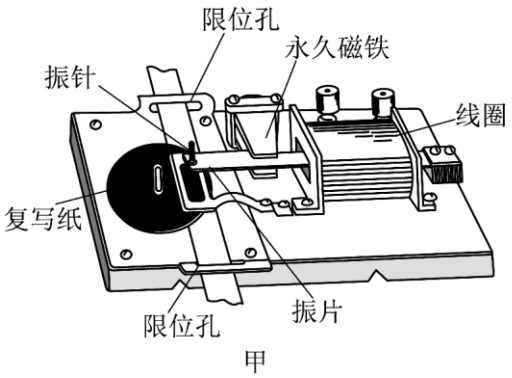
二、实验题

21.

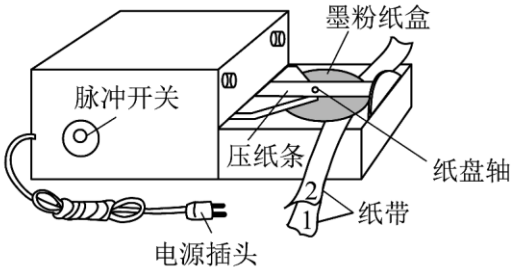
（1）在利用打点计时器进行“探究小车速度随时间的变化规律”的实验中，需要选用的测量器材有_____。

A. 秒表　　B. 刻度尺　　C. 天平

（2）打点计时器是高中物理实验中的重要仪器，如图甲、乙所示是高中物理实验中常用的两种，请回答下面的问题：



甲



乙

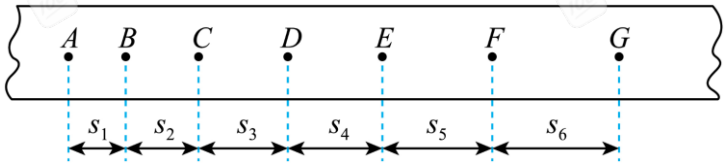
电磁打点计时器为_____（选填“甲”或“乙”），其使用的是_____电源（选填“交流 220V”或“交流 8V”）；

（3）①实验操作中，以下操作正确的是_____。

A．先释放小车，后接通电源　　B．先接通电源，后释放小车

②该同学实验时将打点计时器接到频率为 50Hz 的交流电源上，得到一条纸带，在纸带上标记的部分计数点如图乙所示（每相邻两个计数点间还有四个计时点未画出）。$s_1=3.59\text{cm}$，$s_2=4.41\text{cm}$，

$s_3=5.19\text{cm}$，$s_4=5.97\text{cm}$，$s_5=6.78\text{cm}$，$s_6=7.64\text{cm}$，根据纸带可知，相邻计数点之间的时间间隔为_____s，则小车的加速度$a=$_____m/s^2，打点计时器在打B点时小车的速度$v_B=$_____m/s（结果均保留两位有效数字）。



（4）若交流电的频率变为51Hz而未被发觉，则测得的小车的速度值与真实值比较将偏_____（选填“大”或“小”）。

三、解答题

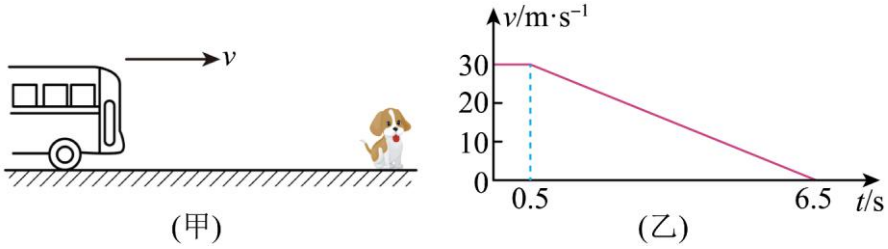
22. 汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能最有效的方法，也是各国政府检验汽车安全性能的强制手段之一。在某次正面碰撞试验中，汽车从固定的碰撞试验台左侧$x=15\text{m}$处由静止开始沿直线加速，经$t_1=3\text{s}$以$v_1=10\text{m/s}$的速度撞上碰撞实验台，撞后瞬间汽车的速度大小变为$v_2=2\text{m/s}$，方向与原方向相反，汽车与碰撞实验台的碰撞时间$\Delta t=0.05\text{s}$。求：

（1）汽车从开始运动到恰好撞上碰撞实验台过程中的平均速度大小v；

（2）汽车与碰撞实验台碰撞前后速度变化量的大小Δv；

（3）汽车与碰撞实验台碰撞过程中的平均加速度大小a。

23. 一辆客车正在以$v=30\text{m/s}$的速度匀速行驶。突然司机看见车的正前方$x=45\text{m}$处有一只狗（图甲）站在路上，司机立即采取制动措施，司机的反应时间为0.5s，若从司机看见狗开始计时（$t=0$），其速度－时间图象如图（乙）所示，求：



(甲)　　(乙)

（1）客车刹车时的加速度大小；

（2）客车从司机发现狗至停止运动的这段时间内前进的距离；

（3）若狗正以$v'=10\text{m/s}$的速度与客车同向奔跑，试通过计算分析狗能否摆脱被撞的厄运。

24. 自然界中某量D的变化可以记为ΔD，发生这个变化所用的时间间隔可以记为Δt；当Δt极小时，变化量ΔD与Δt之比就是这个量对时间的变化率，简称变化率。

（1）写出加速度的定义式，并说明其物理意义。

（2）历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“另类匀变速直线运动”，“另

类加速度”定义为 $A=\frac{v_s-v_0}{s}$，其中 v_0 和 v_s 分别表示某段位移 s 内的初速度和末速度。当 $A>0$ 时，求位移中点的瞬时速度大小 v。

参考答案

一、单选题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	A	A	D	C	C	A	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	D	B	C	B	D	D	C	C

二、实验题

21. 【答案】（1）B　　（2）　　①. 甲　　②. 交流 8V

（3）　　①. B　　②. 0.1　　③. 0.80　　④. 0.40

（4）小

【小问 1 详解】

在利用打点计时器进行“探究小车速度随时间的变化规律”的实验中，实验原理是根据

$$v=\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

来求出速度，Δx 用刻度尺测量，Δt 是通过数出打点计时器打下的点来计算的，所以不需要秒表和天平。故选 B。

【小问 2 详解】

[1][2]电磁打点计时器是利用电磁铁的作用，使振针在纸带上打出一系列的点，所以电磁打点计时器是甲图，使用的是交流 8V 电源。

【小问 3 详解】

[1]打点计时器使用是要先接通电源待打点稳定后再释放小车。

故选 B。

[2] 交流电的频率是 50Hz，打点计时器每隔 0.02s 打一个点，每相邻两个计数点间还有四个计时点未画出，所以相邻计数点间的时间间隔为

$$T=0.1\text{s}$$

[3]根据逐差法可求得小车的加速度为

$$a=\frac{\left(s_4-s_1\right)+\left(s_5-s_2\right)+\left(s_6-s_3\right)}{9T^2}=0.80\text{m/s}^2$$

[4] 打点计时器在打 B 点时小车的速度为

$$v_B=\frac{s_1+s_2}{2T}=0.40\text{m/s}$$

【小问 4 详解】

若交流电的实际频率偏大，则测量值偏小，周期 T 的测量值偏大，测得的小车的速度值与真实值比较将偏小。

三、解答题

22. 【答案】（1）5m/s

（2）12m/s　　（3）240m/s^2

【小问 1 详解】

根据平均速度的定义可知

$$v=\frac{x}{t}=\frac{15\text{m}}{3\text{s}}=5\text{m/s}$$

【小问 2 详解】

以初速度方向为正方向，汽车与碰撞实验台碰撞前后速度变化量为

$$\Delta v=v_2-v_1=-2\text{m/s}-10\text{m/s}=-12\text{m/s}$$

负号表示方向与初速度方向相反，即大小为 12m/s。

【小问 3 详解】

根据加速度的定义可知

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-12\text{m/s}}{0.05\text{s}}=-240\text{m/s}^2$$

负号表示方向与初速度方向相反，大小为 240m/s^2。

23. 【答案】（1）5m/s^2

（2）105m　　（3）狗不能摆脱被撞的厄运

【小问 1 详解】

由 $v-t$ 图知客车的加速度为

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-30}{6.5-0.5}=-5\text{m/s}^2$$

即客车刹车时的加速度大小为 5m/s^2，负号表示方向与初速度方向相反；

【小问 2 详解】

图线与时间轴围成的面积表示位移，则客车从司机发现狗至停止运动的这段时间内前进的距离为

$$x=\frac{1}{2}\times(0.5+6.5)\times30\text{m}=105\text{m}$$

【小问 3 详解】

客车和狗速度相等经历的时间为

$$t=\frac{v'-v}{a}=\frac{10-30}{-5}s=4\text{s}$$

此时客车的位移为

$$x_{车}=v\Delta t+\frac{v'^2-v^2}{2a}=30\times0.5+\frac{100-900}{-10}\text{m}=95\text{m}$$

狗的位移为

$$x_{狗}=v'（t+0.5）=10\times4.5\text{m}=45\text{m}$$

因为 $x_{车}-x_{狗}=50\text{m}>45\text{m}$，可知狗不能摆脱厄运。

24. 【答案】（1）$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$，加速度用来描述速度变化的快慢；（2）$v=\frac{v_0+v_s}{2}$

【详解】（1）加速度的定义式为

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$$

加速度等于速度对时间的变化率，加速度用来描述速度变化的快慢。

（2）设位移中点的瞬时速度大小 v，根据题意有

$$A=\frac{v-v_0}{\frac{s}{2}}$$

$$A=\frac{v_s-v}{\frac{s}{2}}$$

联立解得位移中点的瞬时速度大小

$$v=\frac{v_0+v_s}{2}$$